

EXPERIENCIA N°1: IMPLEMENTACIÓN DE UN GENERADOR DE SEÑAL ELECTROCARDIOGRÁFICA (3 SEMANAS)

I. SEMANA 1: CATACTERÍSTICAS Y ADQUISICIÓN DE UNA SEÑAL ELECTROCARDIOGRÁFICA DE UN SIMULADOR DE PACIENTE UTILIZANDO UN AMPLIFICADOR DE INSTRUMENTACIÓN Y TARJETAS DE ADQUISICIÓN DE DATOS

Marco teórico a desarrollar por los estudiantes.

1. Investigar en la bibliografía sobre la señal electrocardiográfica (EKG), su origen fisiológico, la forma de medirla y los artefactos (imperfecciones) típicas en esta señal.
2. Revisar el concepto de resolución de conversión Analógico/Digital y las mediciones diferenciales con tarjetas de adquisición de datos.
3. Resumir los métodos de conversión D/A mediante modulación por ancho de pulso con microcontroladores y mediante el uso de convertidores D/A de entrada paralela o serial.

Los estudiantes deberán trabajar en grupos de 2; cada grupo deberá contar con una computadora laptop con el software Signal Express (de National Instruments) versión gratuita. Previamente deberán instalar los drivers NIDAQ MX.

II. PROCEDIMIENTO

2.1 El docente presenta el simulador de paciente He-Instruments del laboratorio y sus características.

2.2 Los estudiantes utilizarán un monitor fisiológico/desfibrilador que cuenta con una entrada ECG para una sola derivación, para visualizar la forma de onda en la pantalla del monitor e imprimir la señal en papel milimetrado del propio monitor/desfibrilador. Para hacer la medición, conectar el terminal F del monitor/desfibrilador al broche RL del generador; el terminal L al broche LL y el terminal R al broche RA del generador (a qué derivación electrocardiográfica corresponde?

2.3 Los estudiantes amplificarán la señal diferencial generada por el simulador de paciente utilizando un amplificador AD620 conectando la tierra del amplificador al terminal RL, el terminal LA a la entrada no inversora y el terminal RA a la entrada inversora del AD620. Conectarán al amplificador de instrumentación una resistencia de ganancia R_g de modo tal que la ganancia sea lo más cercana a 100. La salida del amplificador la visualizarán y digitalizarán de la siguiente manera:

Sub-grupo 1: -Tarjeta NI-USB-6008 en modo de entrada referida a tierra

Archivo de Datos 1

-Tarjeta NI-USB-6008 en modo de entrada diferencial con rango de Entrada de -0.2 a +0.2 voltios. Archivo de datos 2.

Sub-grupo 2: Tarjeta NI-USB-6210 en modo de entrada referida a tierra.

Archivo de Datos 1

-Tarjeta NI-USB-6210 en modo de entrada diferencial con rango de entrada de -0.2 a +0.2 voltios.

Archivo de Datos 2



Informe de la semana I: El docente les hará llegar un cuestionario que deberán resolver y entregar como informe de la semana 1 en la siguiente clase (semana 2 de esta experiencia).

III. SEMANA 2: EXPERIMENTACIÓN CON UN MICROCONTROLADOR O CON UNA TARJETA DE DESARROLLO TIPO ARDUINO O SIMILAR PARA IMPLEMENTAR UN GENERADOR DE SEÑAL ELECTROCARDIOGRÁFICA SIMPLE

Para la segunda semana, los estudiantes deberán haber iniciado en sus domicilios, el diseño de un generador de señal electrocardiográfica y deberán apersonarse al laboratorio de circuitos analógicos de la Escuela Profesional con sus componentes electrónicos y accesorios que sean necesarios para experimentar con sistema electrónico que han diseñado e implementado.

3.1 COMPONENTES

- Los estudiantes de décimo semestre suelen tener y deben disponer en sus domicilios de una o más de las siguientes tarjetas y/o módulos de desarrollo Arduino, o microcontrolador PIC16F877 o Raspberry Pi.
- Componentes adicionales: Convertidor digital analógico de DAC0808 , resistencias, condensadores, cables y conectores que sean necesarios.

3.2 INSTRUMENTOS

- Utilizarán los instrumentos del laboratorio de circuitos analógicos.

3.3 PROCEDIMIENTO

1. Extraer del archivo Excel que los propios estudiantes adquirieron la primera semana, dos períodos de datos de la señal electrocardiográfica, reconociendo la frecuencia de muestreo indicada en el archivo.
2. De ser necesario deberá filtrar la señal electrocardiográfica utilizando un filtro digital implementado por ejemplo en Matlab.
3. Escalar los datos filtrados a un rango apropiado para que el microcontrolador o el módulo Arduino las utilicen como números de 10 bits, según las características del módulo PWM o del convertidor D/A que utilicen para su proyecto.
4. Desarrollar el programa que genere repetitivamente el período de señal electrocardiográfica almacenado en el módulo que esté desarrollando en dos frecuencias de latido (seleccionable mediante un pulsador):
 - Frecuencia 1: 60 latidos por minuto
 - Frecuencia 2: 120 latidos por minuto
 La amplitud de la salida analógica deberá ser de 3.3 Vpico a pico con una resolución de 10 bits.

IV. SEMANA 3: ATENUACIÓN DE LA SEÑAL ANALÓGICA DE GRAN AMPLITUD DL GENERADOR IMPLEMENTADO LA SEMANA 2.

1. Mediante el diseño un circuito tipo puente resistivo de Wheatstone con resistencias fijas (sin usar potenciómetros), generar una salida de tipo diferencial (entre brazos del puente resistivo) cuya amplitud sea de 1 mV (pico) debiendo comprobar esta amplitud mediante el monitor fisiológico que se utilizó en la semana 1.
2. Para el informe final:
 - 2.1. Describir los bloques funcionales de su generador de señal ECG de alto nivel o bajo nivel según el alcance que se haya planteado lograr en una semana (de una clase a la siguiente del laboratorio).
 - 2.2. Explicar el funcionamiento del programa para el módulo Arduino o para el microcontrolador que esté utilizando que permita generar la señal ECG. Presentar los bloques de código que sean relevantes en el programa
 - 2.3. Presentar los resultados que den evidencia de la generación de una señal analógica que tenga la forma de la señal electrocardiográfica típica.
 - 2.4. Presentar las conclusiones del micro-proyecto desarrollado.